

Métodos Experimentais em Engenharia

Aula sobre o Relatório do Experimento 1

- ❑ A forma de dar notas aos relatórios do Prof. Julio é:
 - Qualidade dos dados (3 pontos)
 - Qualidade da análise (3 pontos)
 - Qualidade da apresentação (3 pontos)
 - Testes, pré-relatório, qualidade geral (1 ponto)

Nesta aula, vamos ver o que são a apresentação, os dados e a análise neste curso.

Antes, vamos rever o pré-relatório.

Pré-relatório

Deve conter:

- **objetivos** do experimento ou do projeto;
- **destaques** dos cuidados experimentais; (Fluxograma Prof. Julio)
- resumo dos procedimentos (incluindo instrumentação necessária, **cálculos teóricos** de resultados esperados, se aplicável, definição clara dos mensurandos, principais **grandezas de influência (fontes de incerteza esperadas - diagrama de Ishikawa)**)
- **tabelas** que serão utilizadas na aquisição dos dados experimentais e que facilitem a coleta e a análise dos resultados (por exemplo, colocar coluna da incerteza).

Não devem ser cópia do roteiro !!!!PODE E DEVE CITÁ-LO.

Pré-relatório

- Identificar com clareza:
 - Quais serão as medições a serem feitas (MENSURANDO(S))
 - Como os resultados serão calculados
 - Quais comparações deverão ser feitas: (testes de hipótese serão feitas usando qual método?)
 - Experimental x teórico?
 - Método 1 x Método 2?
- Espaço para registro da data da coleta de dados e da temperatura ambiente

Relatório de Engenharia

Pode-se entender um relatório de Engenharia como sendo a descrição detalhada, de forma clara e objetiva do trabalho realizado que levou à **conclusão obtida (prof. Julio)**.

Organização

O relatório exigido neste curso deve ser composto pelas seguintes seções:

- **Resumo**
- **Introdução/Breve Descrição experimental/Metodologia**
- **Resultados e Discussão**
- **Conclusões**
- **Referências bibliográficas**
- **Apêndices: Cálculos, Resolução de questões e exercícios**

Relatório de Engenharia

- ☐ **Cabeçalho** (título, autores, grupo, data) (1ª folha...)
- ☐ O resumo é a última parte a ser escrita. Qual é a primeira?

❑ Conclusões

Devem conter, de forma resumida, os resultados das análises realizadas na seção anterior.

Atividade:

Leiam apenas a conclusão do relatório que têm em mãos. Escrevam uma frase (sujeito, verbo e predicado) na qual o sujeito inclua o mensurado (ou seja o mensurando) e que seja a frase que resuma a sua leitura da conclusão sobre o mensurando (ou a conclusão que pareça que o autor deu maior importância).

Risquem as palavras: aluno, aprender, útil e outras que não pareçam a conclusão de um relatório entregável para um diretor de uma empresa.

Verifiquem se é necessário ler tabelas/gráficos/figuras do relatório para entender a conclusão. Salientem caso estes elementos sejam citados na conclusão. **Se forem, considerem um potencial erro.**

❑ Análise

- Verifiquem se todos os gráficos/figuras/tabelas são citados no texto do relatório, preferencialmente com frases próximas a eles, incluindo uma análise. Se não forem, marque X
- Averiguem se há outras formas de apresentar resultados (equações, frases). Repitam o procedimento anterior, se razoável.
- Mostrar qual o teste de hipótese foi usado, toda a vez que houver uma análise quantitativa. Se não houver uma análise quantitativa, **considere um potencial erro**. Acrescentar análises qualitativas quando influenciarem nos resultados.

Agora que leram todas as análises, verifiquem se a principal conclusão escrita é aquela que naturalmente resulte das análises mais importantes.

Obs: O leitor deverá ser capaz de compreender o que foi feito, ou seja, a conclusão não deve ser uma surpresa!

❑ Resultados (e outros números)

- **Verifiquem se todos os números apresentam suas incertezas expandidas (inclusive em gráficos e tabelas)**
- **Apresentação dos intervalos (incertezas expandidas):**
 - ✓ Devem ter no máximo 2 algarismos
 - ✓ Devem vir acompanhadas de respectivas unidades
 - ✓ Devem ser apresentados com o fator de abrangência (k) e a probabilidade de incluir o VVC (k=2; 95%)
 - ✓ O mensurando deve ter o mesmo número de casas decimais de sua respectiva incerteza expandida
 - ✓ Após o cálculo da incerteza combinada, **analisar** qual foi a **incerteza dominante**
 - ✓ Na apresentação do valor do mensurando usem a mesma potência de dez tanto para o valor da grandeza como para sua incerteza. Em engenharia costuma-se usar prefixos do SI.

Prefixos do Sistema SI

		Fator	Prefixo	Símbolo
SUBMÚLTIPLOS	10^{-24}	= 0,000 000 000 000 000 000 000 001	yocto	y
	10^{-21}	= 0,000 000 000 000 000 000 000 001	zepto	z
	10^{-18}	= 0,000 000 000 000 000 000 001	atto	a
	10^{-15}	= 0,000000000 000 001	femto	f
	10^{-12}	= 0,000000000001	pico	p
	10^{-9}	= 0,000000001	nano	n
	10^{-6}	= 0,000001	micro	μ
	10^{-3}	= 0,001	mili	m
	10^{-2}	= 0,01	centi	c
	10^{-1}	= 0,1	deci	d
MÚLTIPLOS	10^0	= 1		
	10^1	= 10	deca	da
	10^2	= 100	hecto	h
	10^3	= 1 000	quilo	k
	10^6	= 1 000 000	mega	M
	10^9	= 1 000 000 000	giga	G
	10^{12}	= 1 000 000 000 000	tera	T
	10^{15}	= 1 000 000 000 000 000	peta	P
	10^{18}	= 1 000 000 000 000 000 000	exa	E
	10^{21}	= 1 000 000 000 000 000 000 000	zetta	Z
	10^{24}	= 1 000 000 000 000 000 000 000 000	yotta	Y

Massa= kg
 Nunca
 KG, ou Kg

Grandeza	Dimensão
comprimento	[L]
massa	[M]
tempo	[T]
corrente elétrica	[I]
temperatura termodinâmica	[Θ]
quantidade de matéria	[N]
intensidade luminosa	[J]

A notação clássica é, por exemplo, para a velocidade:

$$[v] = LT^{-1}$$

Diferença importante entre unidade e dimensão

Para uma força: $F = 10 \text{ N}$

a unidade é:

$$\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

mas a dimensão é:

$$[F] = MLT^{-2}$$

❑ Resultados (e outros números)

- Gráficos e tabelas (**considerem como erros potenciais** as falhas encontradas)
 - Verifiquem se todos obedecem a ABNT, e apresentam um título, nome dos “eixos”, eventualmente legenda
 - Verifiquem se eles podem ser interpretados sem auxílio do texto.
 - Verifiquem se todos os números obtidos experimentalmente possuem incerteza expandida

- Sugiram eventuais novas interpretações/análises para os colegas. Particularmente se elas reforçarem/contestarem as conclusões escritas.

❑ Resultados Cuidado na coleta de dados

Exemplos:

- incerteza da balança digital sugerida: $\frac{0,1}{\sqrt{3}} \rightarrow u = 0,07 \text{ g}$
(resolução: **0,01 g**)
- número de casas decimais nas leituras sugerido :
 - ✓ Do paquímetro (2 casas decimais : resolução : **0,05 ou 0,02 mm**)
 - ✓ Do micrômetro: (3 casas decimais : resolução: **0,001mm**)

- **Apresentar Sumário das componentes da incerteza padrão** para cada mensurando estudado
- **Apresentar tabelas mais completas**
Exemplo : Peças 1,2,3,4,5 (o que são ?)
- **Mostrar qual o teste de hipótese foi usado, toda a vez que houver uma análise quantitativa.** Acrescentar análises qualitativas quando influenciar nos resultados. (Neste curso usar SEMPRE o Z'score)

❑ Descrição experimental e Metodologia

Deve ter uma descrição bastante **objetiva** dos itens seguintes:

- Arranjo experimental, com lista **das amostras, equipamentos e instrumentos (se for necessário, os materiais), focando nas informações técnicas que interferiram nos resultados.** Informações complementares, no apêndice.
- Cuidados particulares e detalhes experimentais ***fundamentais para a conclusão.***
- ***Verifiquem se a descrição é objetiva, ou seja, realmente é necessária para os resultados obtidos.***

❑ Introdução/objetivo

Devem citar o roteiro e não copiá-lo. Se for necessário uma cópia de parte do roteiro ou de qualquer outra referência, não esquecer de colocar entre aspas, ou equivalente. Numa figura, a fonte deve ser citada. Se ela tiver sido modificada, escreva “adaptado de”..

Devem incluir todas as equações e hipóteses que foram utilizadas no relatório.

O objetivo deve ser tal que a principal conclusão seja sobre ele!

- Terminando pelo resumo

Exemplo:

A partir das dimensões de uma peça cilíndrica medidas com um paquímetro, foi obtido o volume da peça : $(80,30 \pm 0,18) \text{ cm}^3$ ($k=2$, 95%). Combinando-se este resultado com a massa medida, obteve-se a densidade do material: $(8,88 \pm 0,03) \text{ g/cm}^3$ ($k=2$, 95%). Conclui-se, por meio de dados tabelados na literatura e da aparência da peça (peça alaranjada, provavelmente devido a presença de cobre na liga), que a mesma pode ser de cobre ou latão.

Resumo:

- *Introdução/Breve Descrição experimental/Metodologia*
- *Resultados e Discussão*
- *Conclusão*

❑ Apêndices

São utilizados para apresentar tópicos que podem ser separados do texto principal do relatório, sem prejudicar o seu entendimento. P. ex:

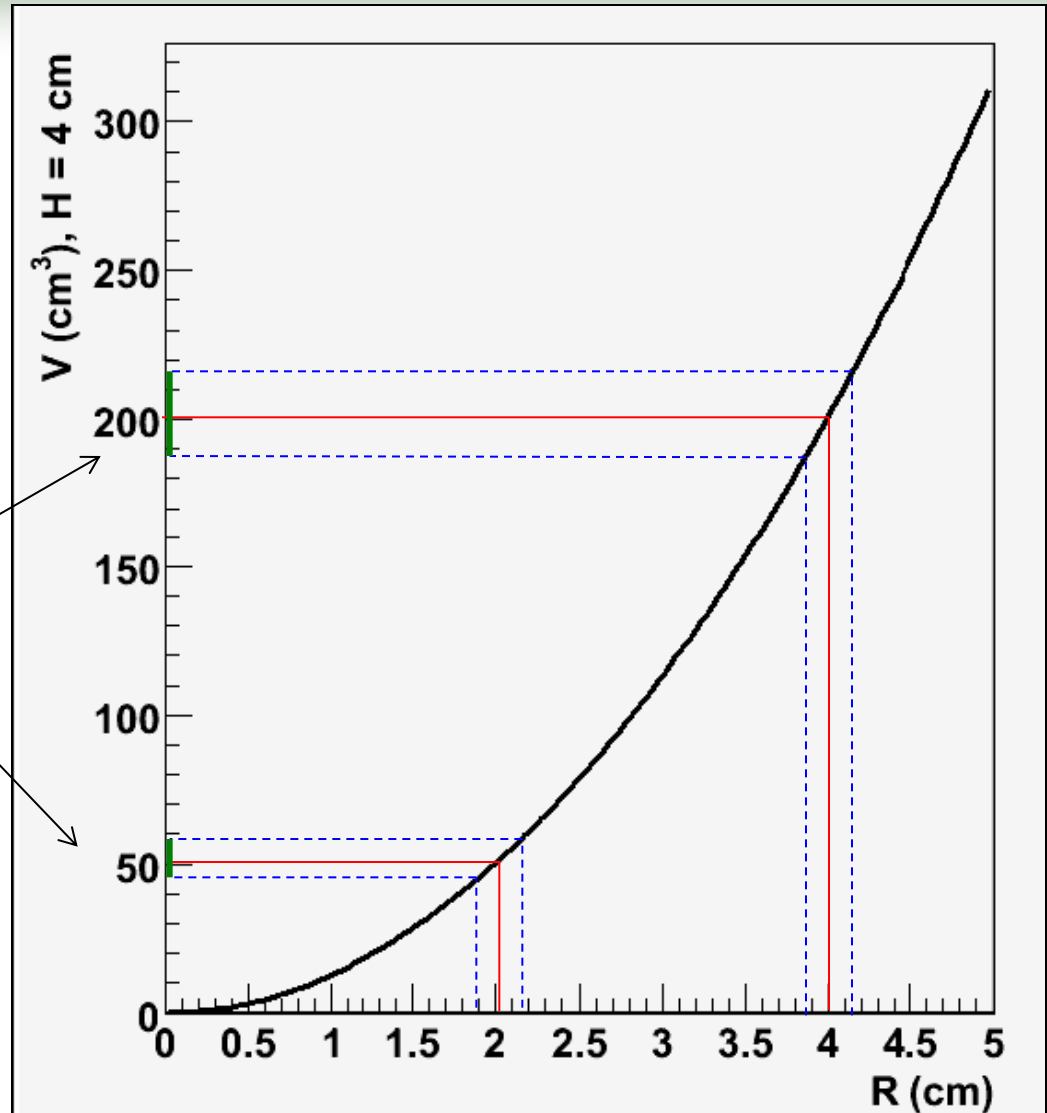
- Deduções matemáticas que não fazem parte do relato do experimento
- Descrição de um equipamento.
- Cálculos detalhados das incertezas combinadas (não precisa ser feito no computador)
- FOLHA DE RESULTADOS ASSINADA PELO PROFESSOR
- Elementos auxiliares, como tabelas de resultados parciais,
- **Resolução de questões e exercícios:** Devem ser apresentados de forma clara e concisa, contendo todas as etapas de raciocínio, com devidas justificativas
(os Exercícios são voluntários- não contam nota)

- **Questões - Responder claramente cada questão proposta**
- **Questão 3** - No caso da peça cilíndrica, como uma variação na medida do raio afeta o valor do volume ? Esta variação no valor do volume é a mesma para qualquer valor de R ?

$$V = \pi R^2 A = \pi \frac{D^2}{4} A$$

$$u_V = \sqrt{\left(2\pi R.A.u_R\right)^2 + \left(\pi.R^2.u_A\right)^2}$$

A mesma incerteza no raio
pode causar incertezas
diferentes no volume,
dependendo do valor do
raio.



□ Apresentação, organização geral, referências bibliográficas, clareza e correção de linguagem

Referências Bibliográficas: **todas as afirmações feitas no relatório devem possuir uma fonte:** ou o próprio trabalho realizado, ou referências bibliográficas. Estas devem ser referenciadas no final.

- O roteiro do Experimento pode e deve ser utilizado como referência.
- Referências a páginas da internet devem conter a *homepage* e a data de acesso.

Não copiem textos da internet e procurem acessar somente páginas de conteúdo confiável. **Não citem textos de autor desconhecido!**

Para citações no texto e referências bibliográficas, devem ser seguidas as normas da ABNT

- Disponíveis para visualização através de:
<https://www.gedweb.com.br/ufabc/>

- ❑ **Apresentação, organização geral, referências bibliográficas, clareza e correção de linguagem**

Regras básicas e sugestões sobre os relatórios:

- O relatório deve ser apresentado em folha tamanho A4 ou carta.
- O relatório deve ser escrito em português correto, de forma impessoal a menos que o sujeito seja necessariamente o autor. O relato, em geral, é feito com verbos no tempo passado.

❑ **Apresentação, organização geral, referências bibliográficas, clareza e correção de linguagem**

- Figuras, gráficos e tabelas não são autoexplicativas e devem ser anexadas ao texto entre as páginas em que são mencionados.
- Figuras, gráficos e tabelas devem ser numerados de forma sequencial e ter títulos explicativos. O título deve ser tal que, se a figura ou tabela for destacada do texto, seja possível compreender seu conteúdo.
- Sempre que possível, procurar utilizar recursos computacionais (processador de texto e de equações, planilhas, calculadoras programáveis, softwares específicos, etc...) na elaboração e edição dos relatórios.

❖ Comentários Gerais

➤ Utilizar os termos e definições corretamente

- Mensurando e Grandezas de influência
- Valor mais provável do Mensurando
- Incerteza (padrão)
- Incerteza combinada
- Coeficientes de sensibilidade
- Coeficiente de abrangência
- Intervalo de confiança

➤ Interpretar corretamente cada termo das expressões:

$M = M_m \pm U$, com $U = k \cdot u_c$, com $x\%$ de probabilidade.

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{c,i})^2}$$

$$u_{c,i} = C_{c,i} \cdot u_i$$

❖ Comentários Gerais

➤ Utilizar os termos e definições corretamente

Exemplos:

- Não chamar de “exponencial” uma função que é parabólica ou cúbica
- Não misturar os conceitos de **Erro e Incerteza**
- Não misturar os conceitos de **Precisão, Exatidão e Resolução**
- Identificar o **Desvio padrão** e **Desvio padrão da média**
- Explicar claramente como foi calculada a incerteza padrão apresentada, e qual o valor do **coeficiente de abrangência k**.

Valor Verdadeiro, Valor Verdadeiro Convencional e Medição

Valor Verdadeiro: valor de uma grandeza que seria obtido através de uma medição perfeita (desconhecido e desconhecível).

Valor Verdadeiro Convencional: valor atribuído a uma grandeza e aceito por convenção, como tendo uma incerteza apropriada para uma dada finalidade.

Ex: valor da carga do elétron: $1,602\,176\,53\,(14) \times 10^{-19}\,C$

Medição: conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza .

Erro e Incerteza de medição

Erro: resultado de uma medição menos o valor verdadeiro do mensurando (desconhecido e desconhecível). Pode ser positivo ou negativo.

Incerteza: parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando. Define um intervalo possível para o valor da grandeza..

Precisão e Exatidão

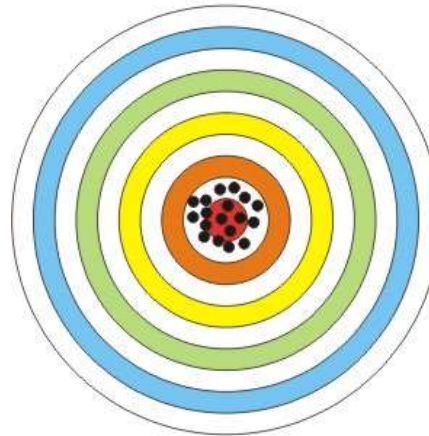
•Precisão:

- Resolução do instrumento
- Reprodutibilidade e repetitividade da medição
- Método de medida
- Grandeza a ser medida (uniformidade da peça)

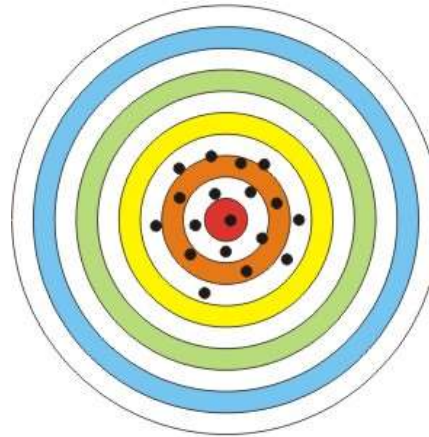
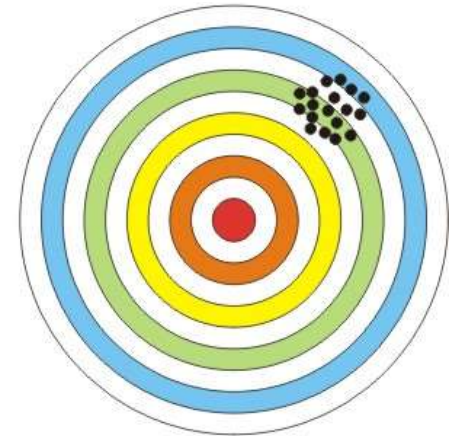
•Exatidão:

- Calibração do instrumento
- experiência do operador
- da qualidade da escala
- da qualidade do ponteiro

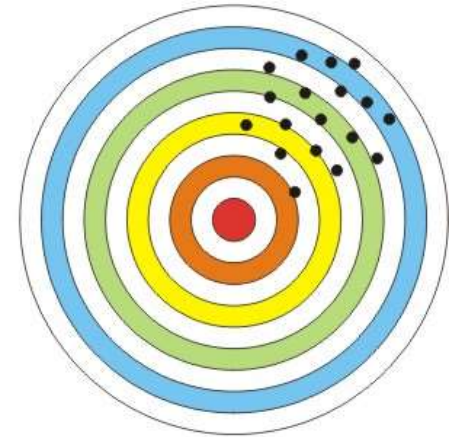
Alta exatidão
Alta precisão



Baixa exatidão
Alta precisão



Alta exatidão
Baixa precisão



Baixa exatidão
Baixa precisão

❖ **Comentários Gerais**

➤ **Importância das Questões e dos Exercícios**

- Ajudam a entender os conceitos e os Experimentos!
- Não copiar soluções prontas !

➤ **Pré-Relatórios (máximo de 2 a 3 folhas)**

- Objetivos, Cuidados Experimentais
- Cálculos Teóricos
- Modelos de Tabelas
- Não copiar nada dos quadrimestres passados ou de bancos de relatórios !!!!!

10 leis de escrita de um bom relatório

A guide to Technical Report Writing (IET, 2012)

1. The reader is the most important person.
2. Keep the report as short as possible.
3. Organize for the convenience of the report user.
4. All references should be correct in all details.
5. The writing should be accurate, concise and unobtrusive.
6. The right diagram with the right labels should be in the right place for the reader.
7. Summaries give the whole picture, in miniature.
8. Reports should be checked for technical errors, typing errors and inconsistency.
9. The report should look as good as it is.
10. The reader is the most important person.

Erros comuns em um relatório

1. Plágio/ ChatGPT
2. Não atendimento às normas (estrutura e forma)
3. Texto mal escrito (ninguém leu depois de escrever)
4. Introdução extensa e sem relação direta com o relatório
5. Não declarar os objetivos
6. Descrição incompleta dos métodos
7. Não apresentar resultados por completo
8. Não discutir os resultados
9. Tabelas e figuras sem legendas e/ou não apresentadas no texto
10. Discussões não baseadas nos resultados
11. Discussões superficiais e triviais
12. Sem referências (ou mal formatadas)
13. Plágio

Links de interesse

<http://www.escritacientifica.sc.usp.br/>

<http://www.escritacientifica.sc.usp.br/anti-plagio/>